

Research Problem

Buồn ngủ như một chuyển tiếp động lực học của PPG trong cửa sổ siêu ngắn

PPG thường được dùng để trích xuất đặc trưng cho phân loại trạng thái.

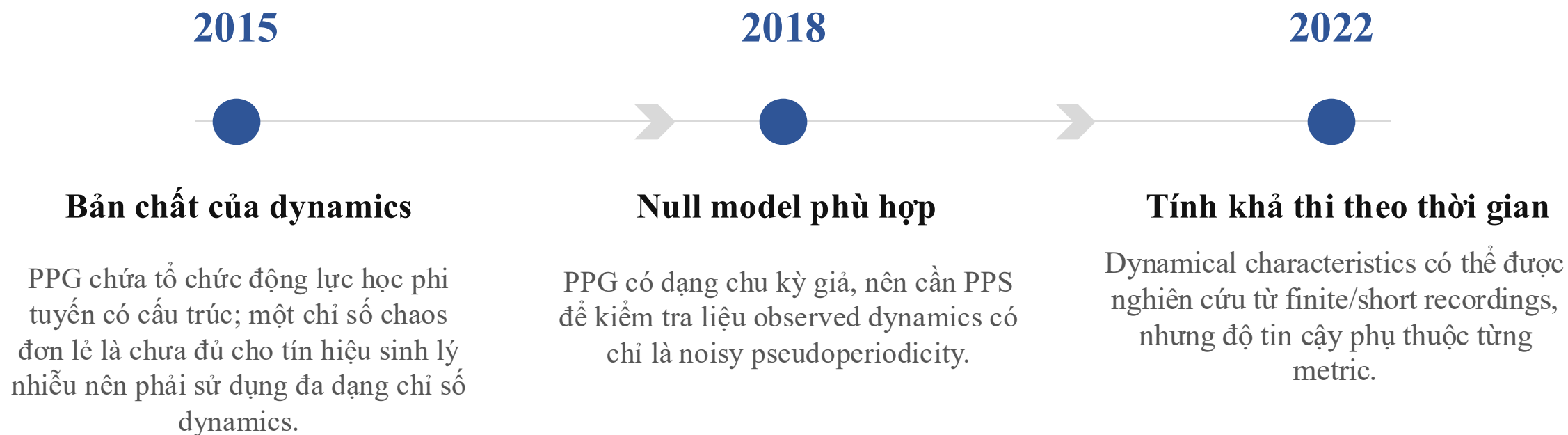
Nghiên cứu này đặt một câu hỏi khác:

**Động lực học PPG thay đổi như thế nào khi trạng thái sinh lý chuyển
từ tỉnh táo sang buồn ngủ?**

Takeaway: Buồn ngủ được xem như một chuyển đổi động lực học sinh lý (physiological transition), không chỉ là một nhãn phân loại.

Literature Review

Tiến trình nghiên cứu nonlinear dynamics của PPG (3 nghiên cứu của Sviridova)



Nature of dynamics → Appropriate null model → Temporal feasibility

Takeaway: Các nghiên cứu trước đặt nền tảng để xem PPG như một hệ động lực học phi tuyến có thể được khảo sát bằng các cửa sổ dữ liệu ngắn.

Research Gap

Từ bản chất của PPG dynamics đến chuyển đổi trạng thái sinh lý

Các nghiên cứu trước chủ yếu hỏi:

“PPG dynamics là gì?”

Awake ————— **?** ————— **Drowsy**

Các thuộc tính động lực học thay đổi như thế nào khi chuyển đổi trạng thái từ tỉnh táo sang buồn ngủ?

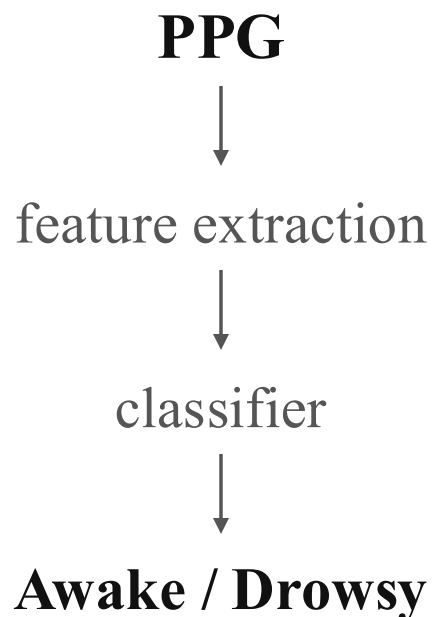
Gap: Những thay đổi trong PPG dynamical characteristics giữa trạng thái Awake và Drowsy vẫn chưa được đặc trưng đầy đủ

Takeaway: Trọng tâm của nghiên cứu này: Awake → Drowsy như một sự chuyển đổi động lực học sinh lý.

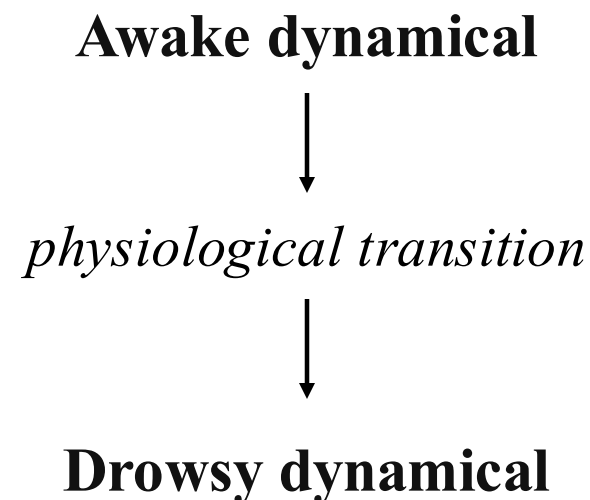
Shifting Perspectives

Từ phân loại trạng thái đến tái tổ chức động lực học

Cách nhìn thông thường



Cách nhìn của nghiên cứu này



Takeaway: từ state classification sang dynamical characterization of the Awake–Drowsy transition.

Research Question

RQ1 — Nền tảng động lực học

PPG trong cửa sổ rất ngắn có chứa tổ chức động lực học vượt quá một quá trình chu kỳ giả có nhiều hay không?

Observed PPG vs. PPS null

Mục đích: xác lập rằng động lực học quan sát được không chỉ được giải thích bởi noisy pseudoperiodicity

RQ2 — Chuyển tiếp trạng thái

Các đặc trưng động lực học của PPG thay đổi như thế nào từ Awake sang Drowsy trong cửa sổ siêu ngắn đó?

Awake → Drowsy

Mục đích: định lượng sự thay đổi của các đặc trưng động lực học giữa hai trạng thái.

Logic của nghiên cứu:

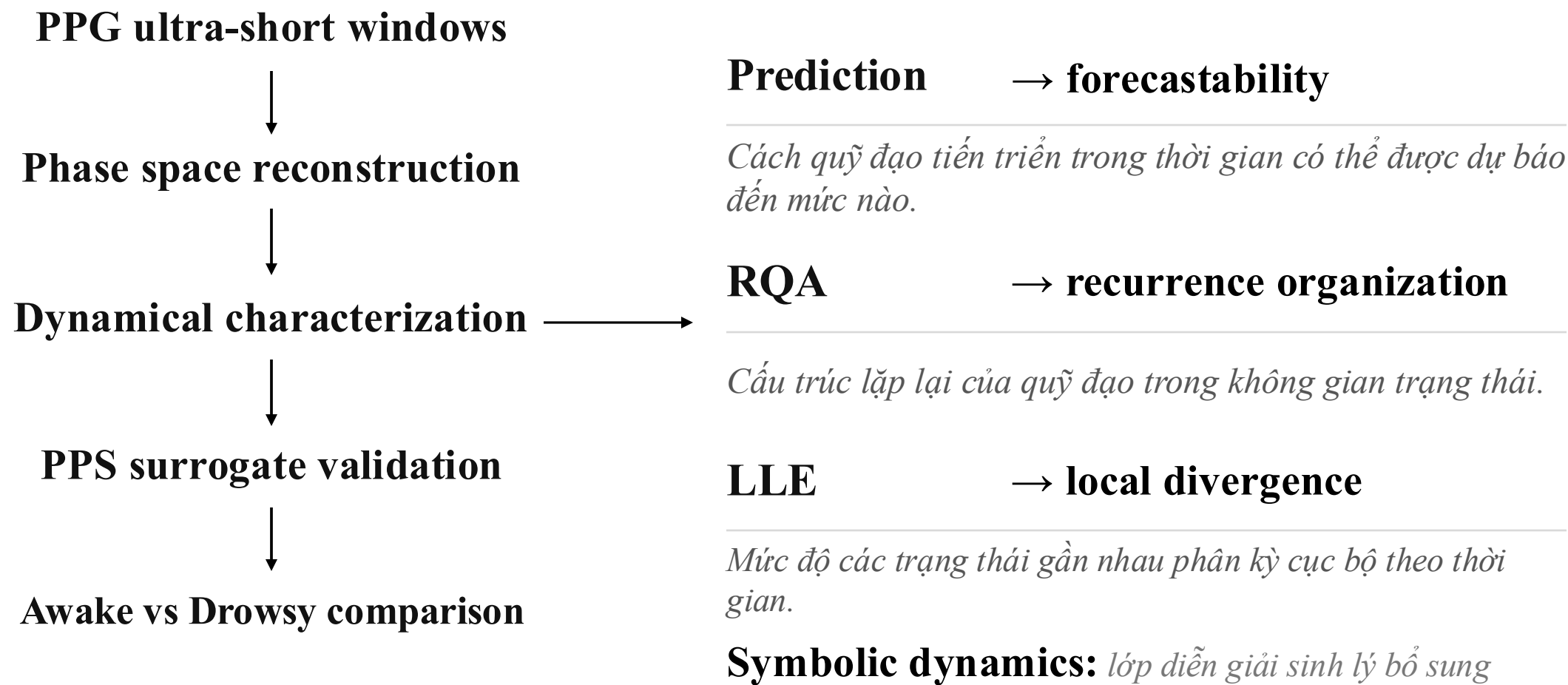
Xác lập động lực học vượt PPS null



Đặc trưng hóa thay đổi động lực học qua chuyển đổi Awake–Drowsy

Framework Method

Ba góc nhìn bổ sung cho cùng một chuyển tiếp động lực học

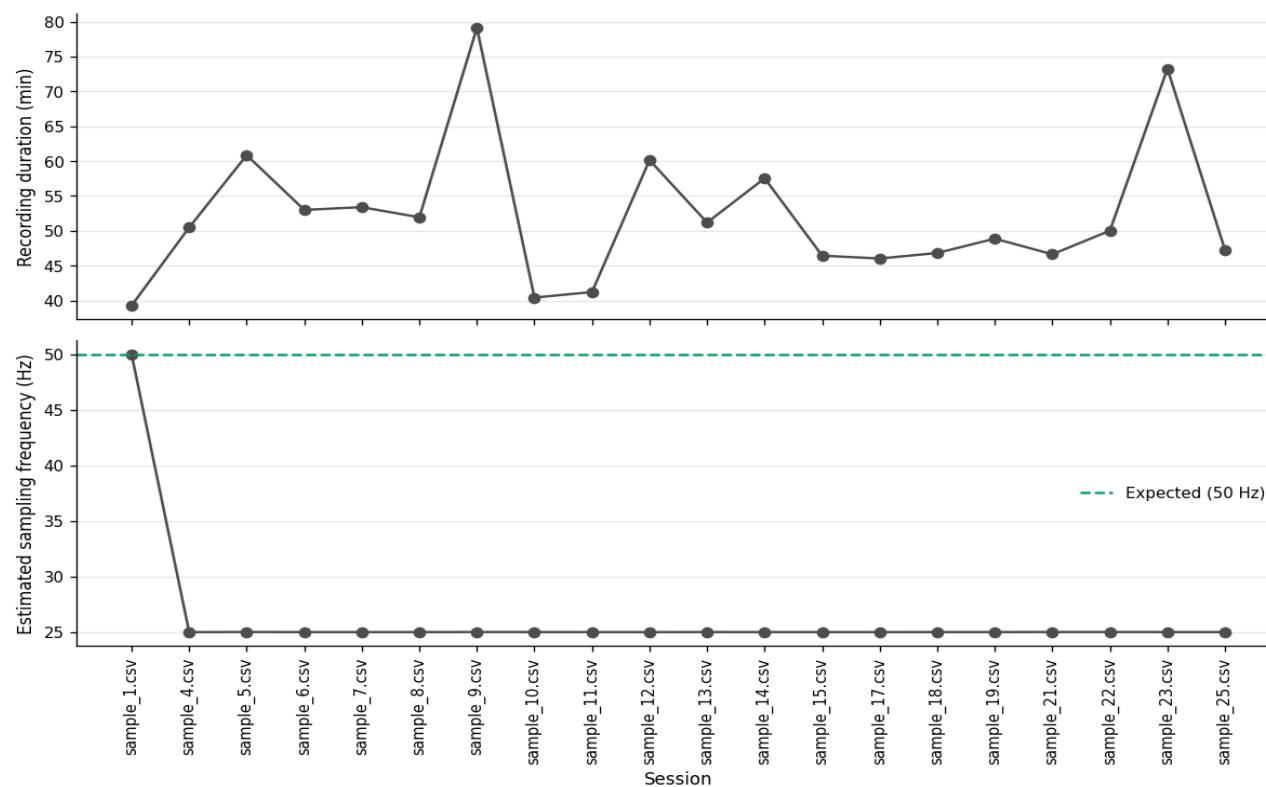


Takeaway: Prediction, RQA và LLE là ba góc nhìn bổ sung của cùng một chuyển tiếp động lực học.

Dataset Overview

Đánh giá chất lượng dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu

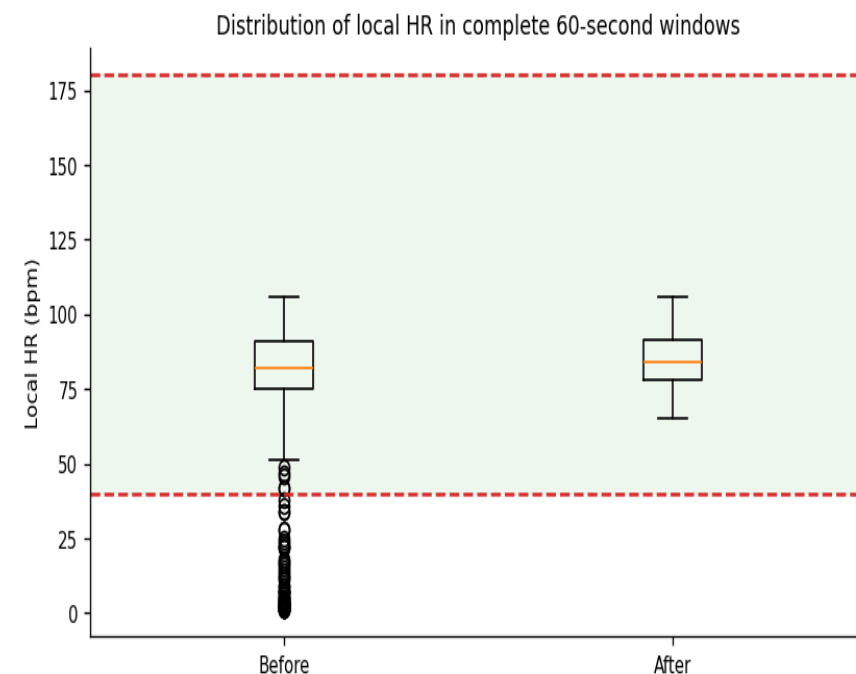
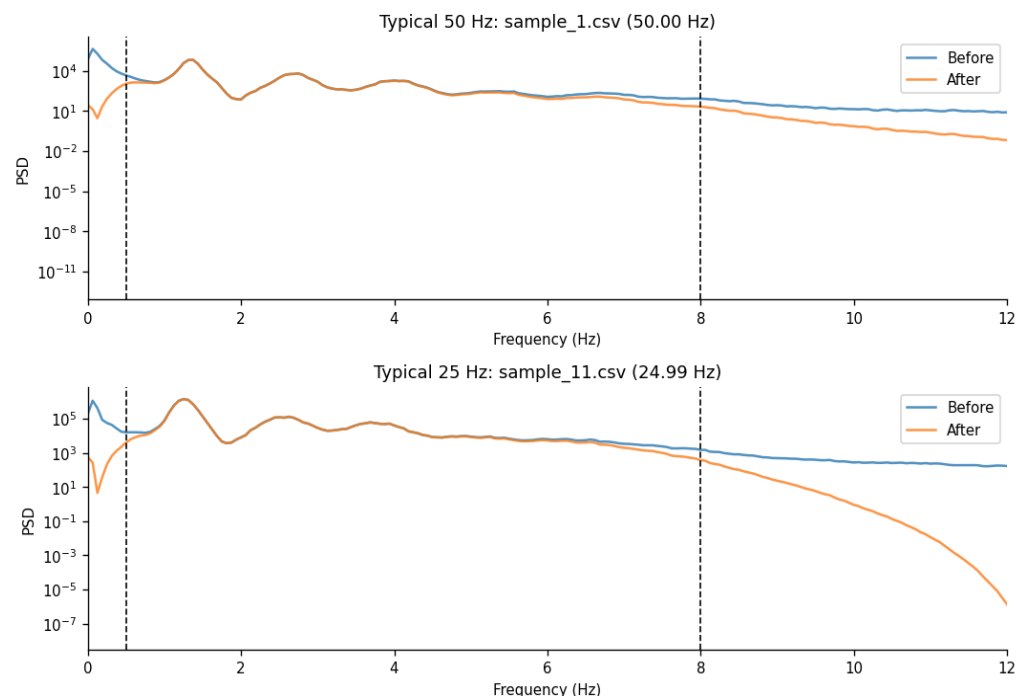
Metric	Value
Usable sessions	20
Total recording hours	17.40
Awake duration (h)	11.33 (65.35%)
Drowsy duration (h)	6.01 (34.65%)
Sampling fs min / median / max (Hz)	24.99 / 25.00 / 50.00



Takeaway: Dataset sau validation giữ lại đủ 20 session, với 17.4 giờ PPG và chất lượng ghi phù hợp cho phân tích động lực học tiếp theo.

Data Preprocessing

PPG preprocessing: 2nd-order zero-phase Butterworth band-pass filter (0.5–8 Hz)



Outlier HR estimates substantially reduced after filtering

Takeaway: Bộ lọc 0.5–8 Hz loại bỏ baseline drift và nhiễu cao tần, đồng thời giữ lại dải dao động sinh lý chính của PPG.

Sau filtering, HR outliers giảm rõ rệt, tạo đầu vào ổn định hơn cho phân tích động lực học.

Data Segmentation

Từ dữ liệu sau tiền xử lý, tín hiệu được chia thành các cửa sổ không overlap để làm đầu vào cho phân tích NTSA.

Motivation:

- Tăng tính **quasi-stationary** của tín hiệu trong từng cửa sổ.
- Hỗ trợ phân tích trên **cửa sổ ngắn**, phù hợp hơn với khả năng triển khai thực tế.

Quy trình:

Segmentation → SQI → quasi-stationary validation → giữ lại các window hợp lệ → NTSA

- Quasi-stationarity được đánh giá bằng mean stability và variance stability.
- SQI được dùng để loại các cửa sổ có biên độ đỉnh bất thường.
- Chỉ các window đạt cả hai tiêu chí mới được đưa vào phân tích phi tuyến.

Window size:

- **60 s**: cửa sổ chính
- **30s/120 s / 180 s**: kiểm tra robustness

Window (s)	Label	N	Pass (%)
30	Awake	1192	98.53
30	Drowsy	610	96.37
60	Awake	623	95.67
60	Drowsy	328	92.99
120	Awake	284	94.72
120	Drowsy	148	91.89
180	Awake	168	95.83
180	Drowsy	86	89.53

Takeaway: Phần lớn các window đạt cả quasi-stationarity và SQI, cho phép sử dụng 60 s làm cửa sổ chính và 30/120/180 s cho kiểm tra robustness.

Analysis Unit and Statistical Unit

Trong mỗi session

- Awake và Drowsy được chia độc lập thành các non-overlapping windows.
- Mỗi window được tính các NTSA metrics riêng.

Session-level aggregation

- Các window thuộc cùng session $\times$ state được gộp bằng median.
- Kết quả cuối cùng: 1 giá trị Awake + 1 giá trị Drowsy cho mỗi session.

Windows $\rightarrow$ NTSA metrics $\rightarrow$ Median per session $\times$ state $\rightarrow$ Paired Awake–Drowsy comparison

Why median?

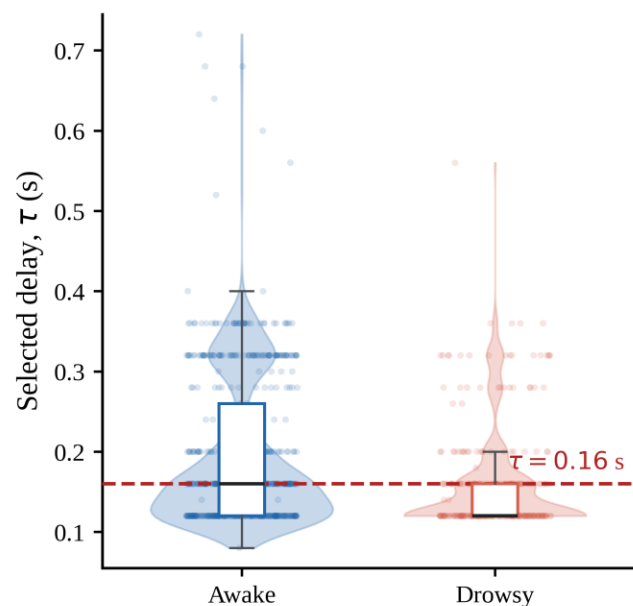
- Robust hơn mean trước outliers và phân bố lệch.
- Ít bị chi phối bởi một vài window bất thường.

Takeaway:

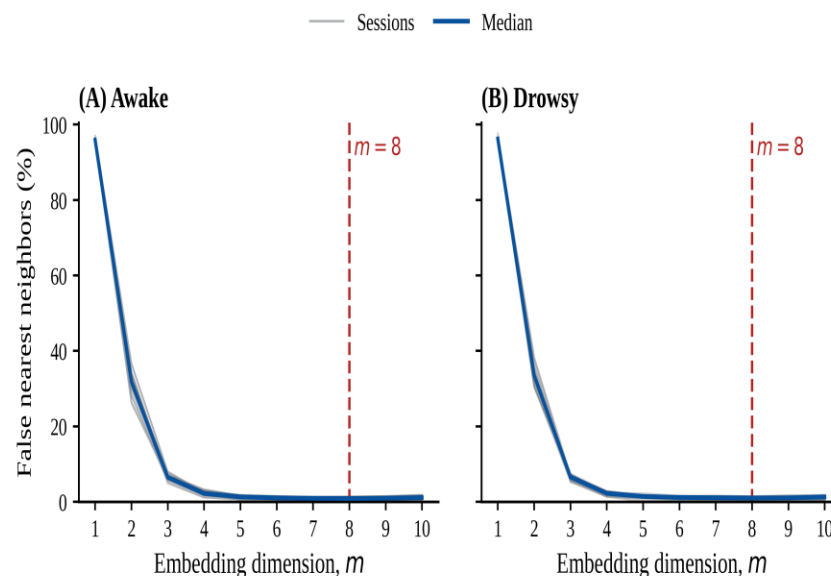
Window là đơn vị tính metric; session là đơn vị suy luận. Median đại diện cho mỗi state trong mỗi session.

Phase Space Reconstruction: FNN and AMI

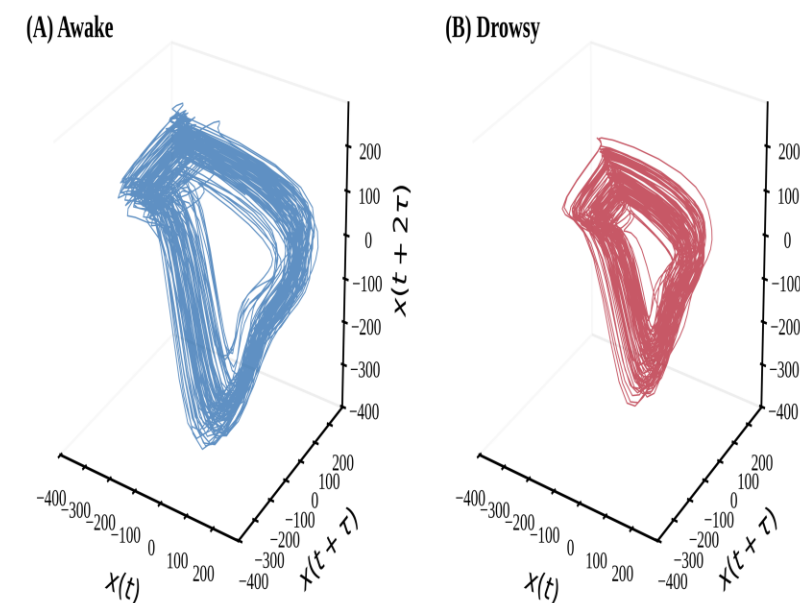
Áp dụng hai thuật toán FNN (Kennel, 1992) và AMI (KSG, 2004) để tìm số chiều nhúng (d) và thời gian nhúng trễ tau.



AMI



FNN

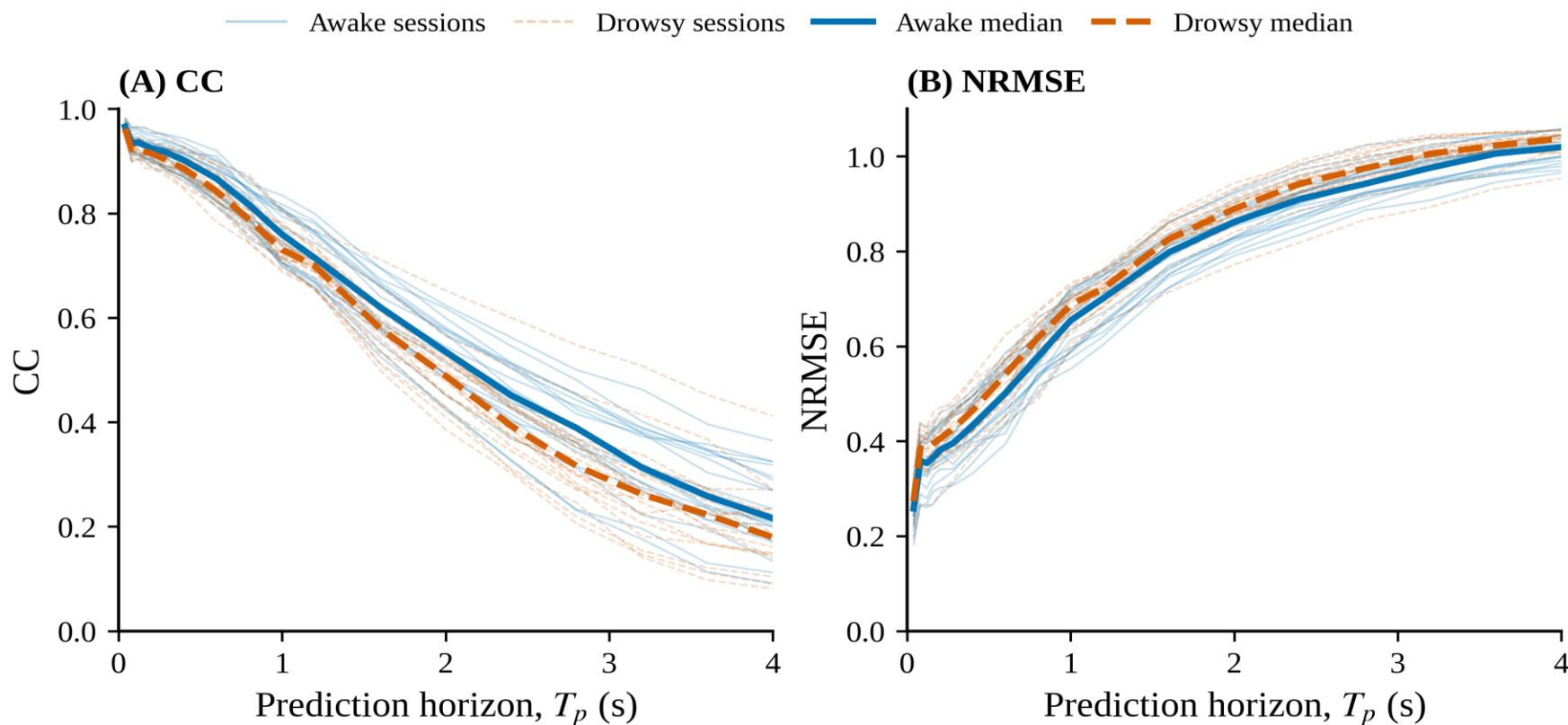


Phase Space Reconstruction
(Projection 3D)

Takeaway: AMI và FNN cho thấy một cấu hình reconstruction chung phù hợp cho cả Awake và Drowsy; do đó các phân tích tiếp theo được cố định tại $\tau = 0.16 \text{ s}$ và $m = 8$.

Prediction Nonlinear

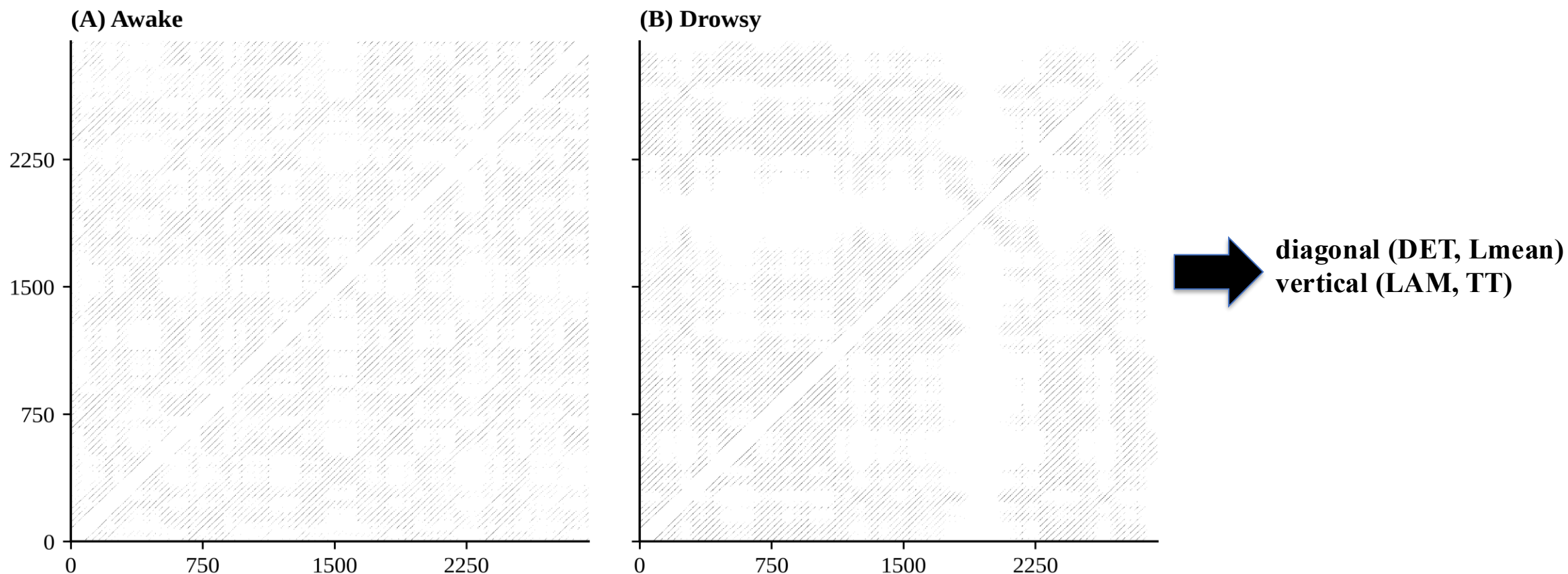
Áp dụng Simplex Projection (Sugihara, 1990) để đánh giá khả năng dự đoán ngắn hạn của PPG theo prediction horizon. Hiệu năng được định lượng bằng CC và NRMSE.



Takeaway: Kết quả dự đoán ngắn hạn nhất quán giữa các session; khi prediction horizon tăng, CC giảm và NRMSE tăng, với Awake và Drowsy duy trì sự khác biệt có cùng xu hướng.

Recurrence Quantification Analysis

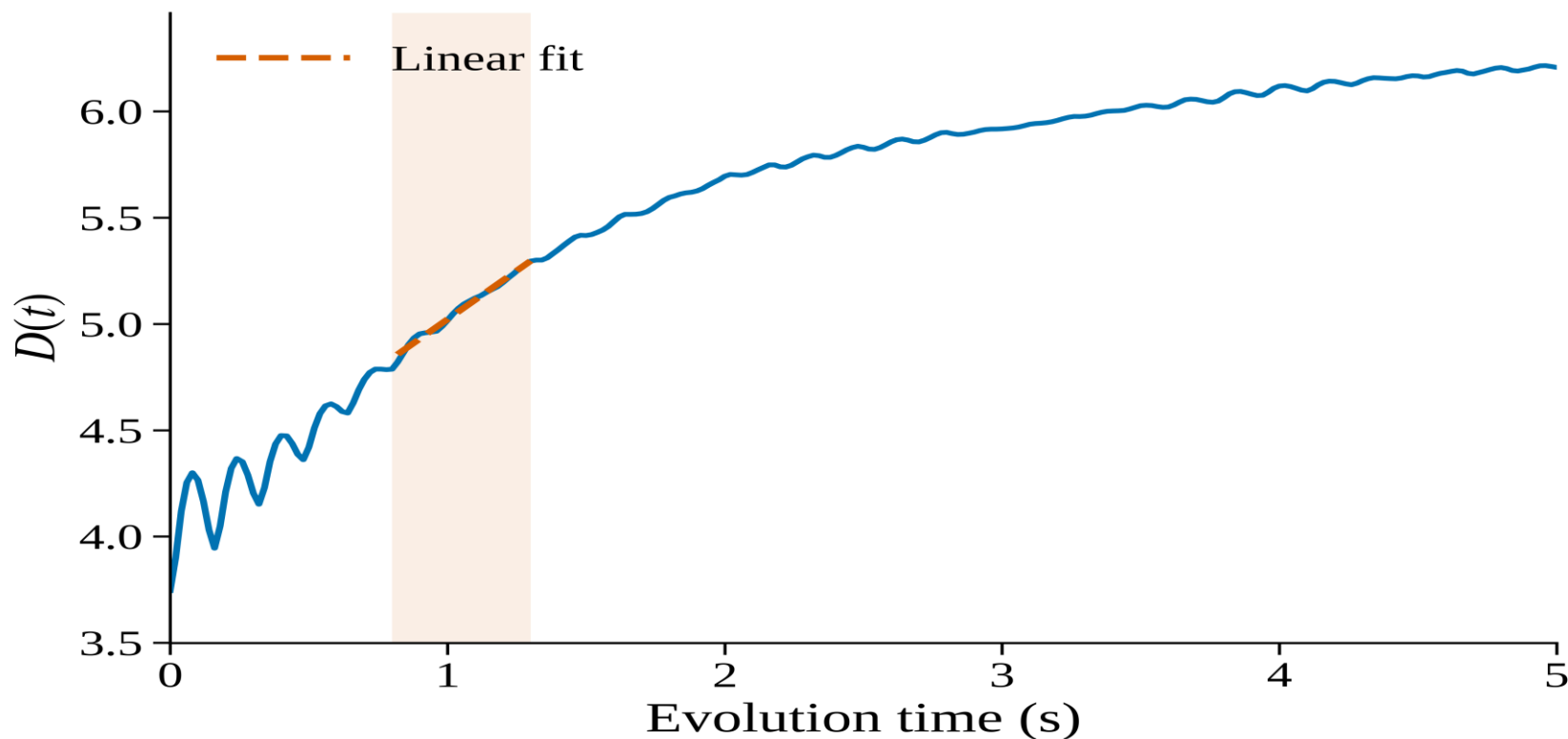
RQA được sử dụng để định lượng recurrence organization trong phase space, với hai nhóm metric chính: diagonal (DET, Lmean) và vertical (LAM, TT).



Takeaway: Recurrence plots cho thấy PPG có cấu trúc lặp lại rõ ràng trong cả Awake và Drowsy; RQA cho phép định lượng riêng diagonal organization và laminar recurrence trước khi thực hiện so sánh thống kê giữa các trạng thái.

Lyapunov Exponent Analysis

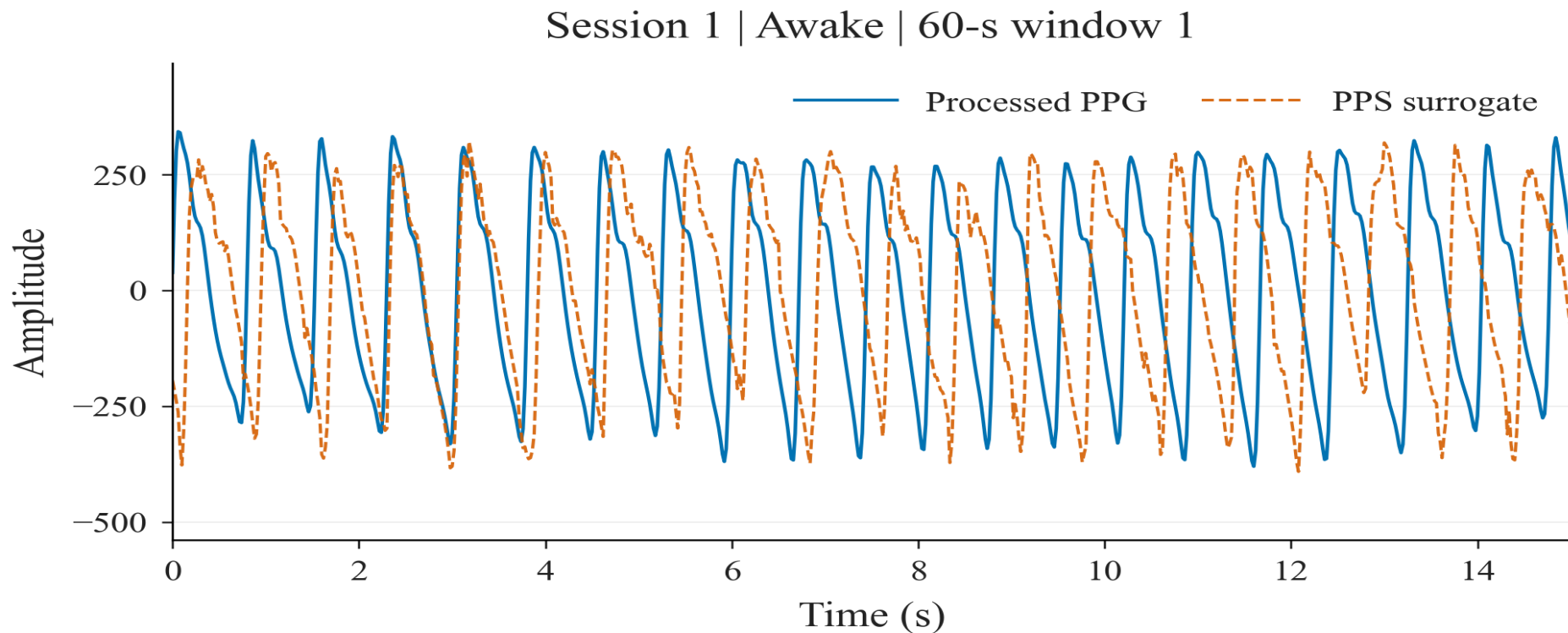
LLE được ước lượng bằng phương pháp Rosenstein (1993) để định lượng mức độ phân kỳ cục bộ của các quỹ đạo lân cận trong không gian trạng thái tái dựng.



Takeaway: LLE cung cấp thước đo về mức độ phân kỳ cục bộ của quỹ đạo, với vùng fit được thích nghi theo từng cửa sổ để ưu tiên tính tuyến tính tốt nhất.

PPS Data (*Pseudo Periodic Surrogate*)

PPS surrogate data (Small, 2001) được dùng làm mô hình null chu kỳ giả có nhiễu, nhằm kiểm tra liệu tổ chức động lực học của PPG có vượt quá cấu trúc gần chu kỳ vốn có của tín hiệu hay không.



Takeaway: PPS tạo ra một null model khó cho PPG: vẫn giữ tính chu kỳ giả nhưng làm mất tổ chức động lực học cục bộ, tạo cơ sở cho kiểm định RQ1.

Statistic Testing

Với mỗi cửa sổ PPG gốc, tạo 39 PPS data để xây dựng phân bố tham chiếu cho từng metric động lực học. Thiết lập kiểm định:

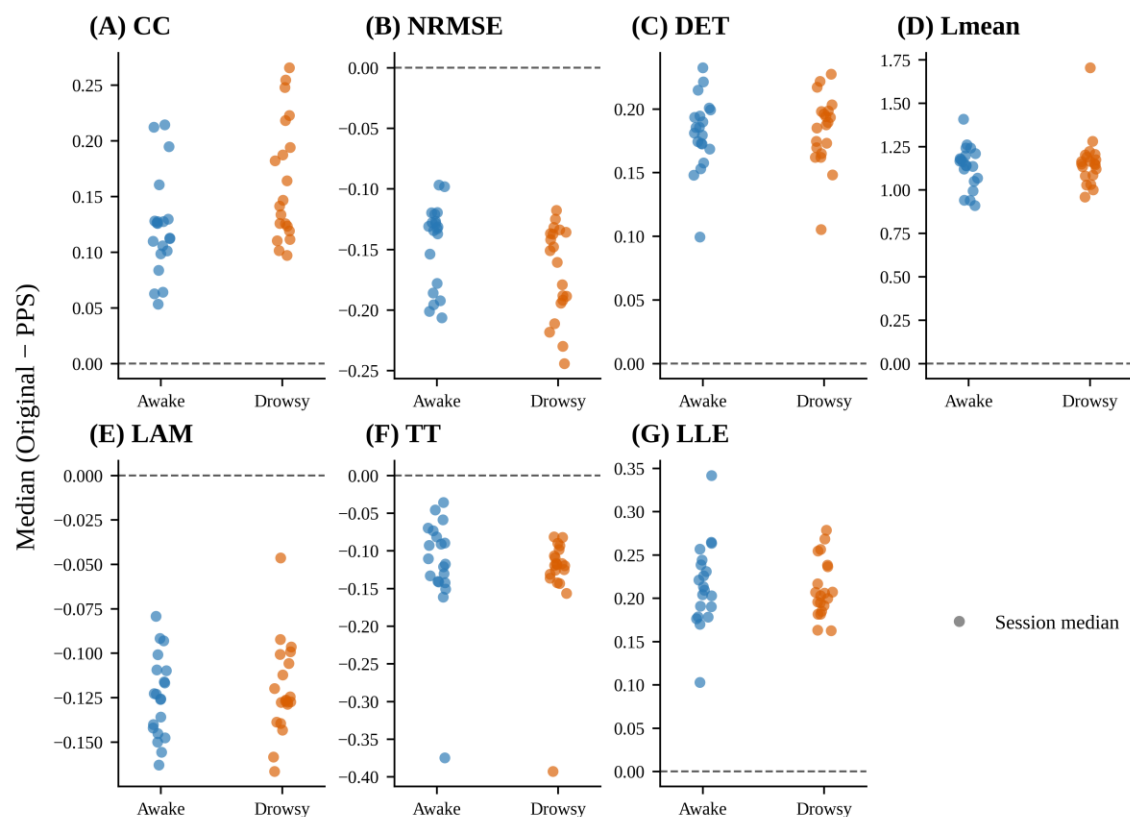
- Mỗi window gốc được so sánh với 39 PPS surrogates.
- Áp dụng two-sided rank-based test cho 7 metric:
 - Prediction: CC, NRMSE
 - RQA: DET, Lmean, LAM, TT
 - Local divergence: LLE
- Giá trị của original được xếp hạng trong tập gồm:
1 original + 39 surrogates = 40 samples
- Với kiểm định hai phía (two-sided):
 $p_{\min} = 2 / (39 + 1) = 0.05$
- Vì vậy, reject ở $\alpha=0.05$ khi giá trị original nằm ở một trong hai extreme ranks của phân bố surrogate.

Logic chính:

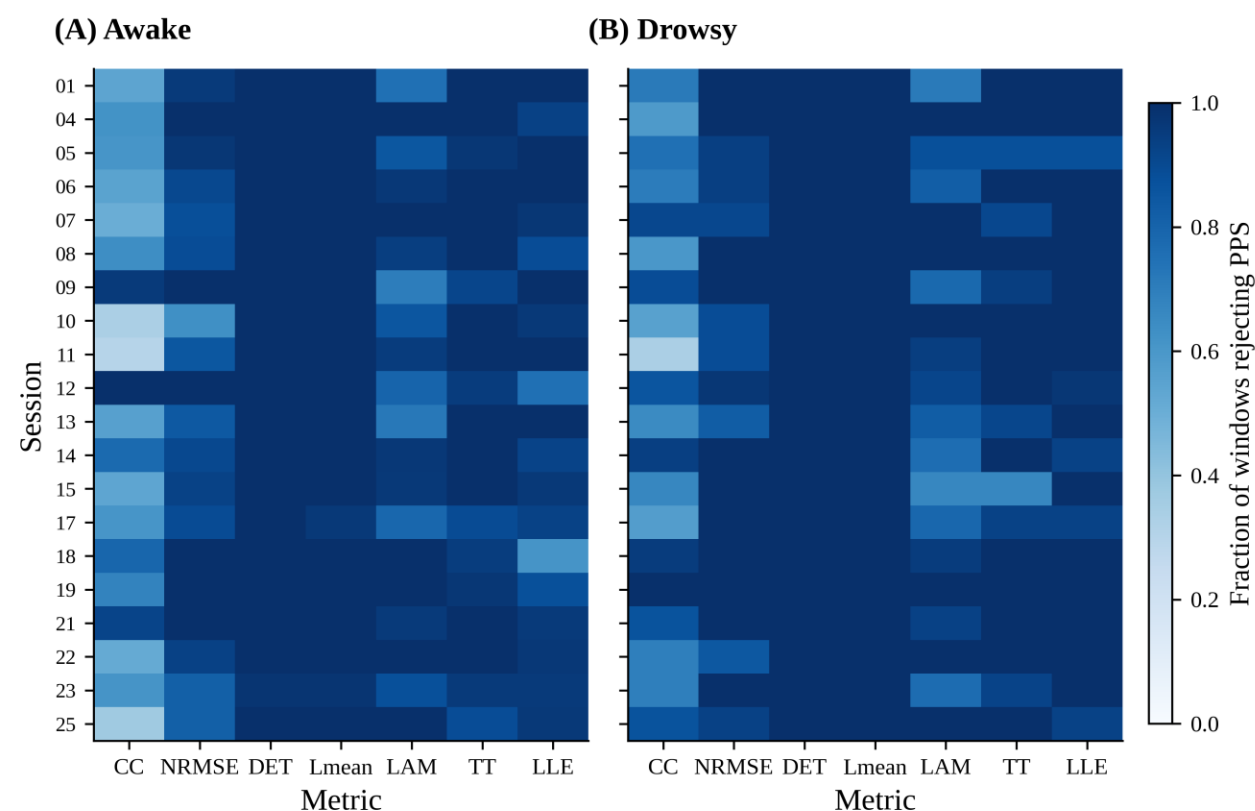
Original PPG $\rightarrow$ 39 PPS surrogates $\rightarrow$ rank comparison $\rightarrow$ reject / not reject PPS null

Takeaway: RQ1 được kiểm định ở mức window bằng finite-sample two-sided ranking test trên 7 đặc trưng động lực học, với 39 PPS surrogates cho mỗi window.

RQ1 — Results PPS Surrogate Testing



Độ lệch giữa PPG gốc và median PPS theo từng session



Tỷ lệ window bác bỏ PPS null bằng two-sided rank test

Takeaway: PPG gốc khác PPS theo cùng một hướng trên nhiều đặc trưng động lực học và qua phần lớn session, cung cấp bằng chứng nhất quán bác bỏ noisy pseudoperiodic null ở tỷ lệ lớn cửa sổ.

RQ1 — Results PPS Surrogate Testing

PPG gốc vượt quá mô hình chu kỳ giả có nhiều

So với PPS, PPG gốc cho thấy một pattern nhất quán trên ba góc nhìn động lực học.

Prediction

CC ↑ | **NRMSE** ↓

forecastability ↑

Recurrence

DET ↑ | **Lmean** ↑

diagonal organization ↑

Local divergence

LLE ↑

trajectory divergence ↑

LAM / TT ↓ → **laminar trapping** thấp hơn PPS

Pattern này lặp lại ở cả Awake và Drowsy, với tính nhất quán về hướng mạnh ở cấp session.

Takeaway: Cả Awake và Drowsy đều cho thấy một pattern nhất quán vượt PPS null trên prediction, recurrence analysis và local divergence.

RQ1 — Results PPS Surrogate Testing

Một số câu hỏi từ kết quả chưa được giải quyết:

1. Why are some metrics more sensitive to PPS than others?

NRMSE / DET / Lmean / LLE cho rejection mạnh hơn CC / LAM / TT.

2. Do the three views reflect different scales of the same underlying dynamics?

Prediction → temporal evolution

Recurrence → trajectory organization of phase space

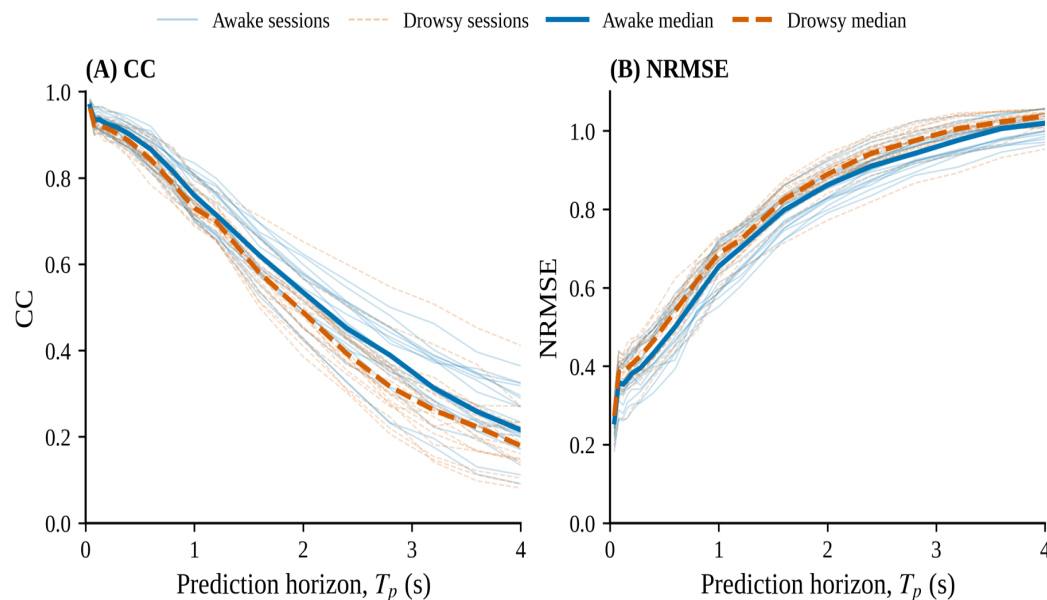
LLE → local instability

3. Can these three views be integrated into one mechanistic picture of PPG dynamics?

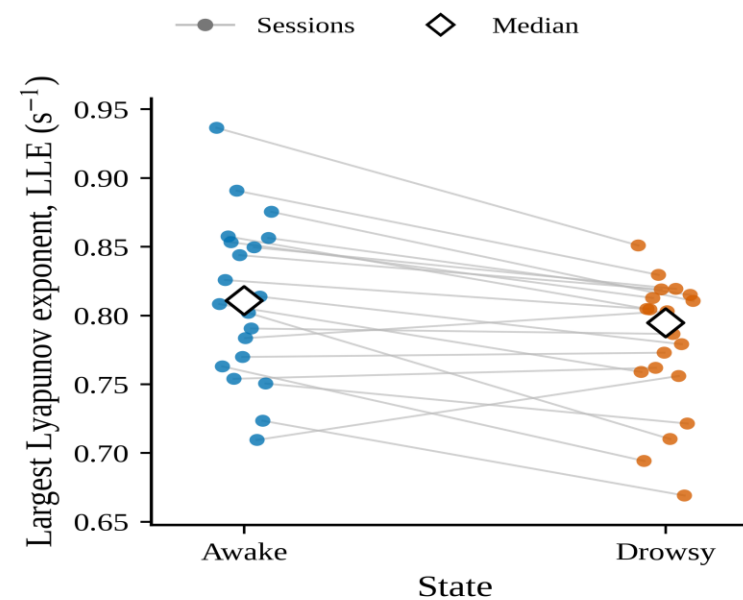
Next step: mở rộng literature để kết nối prediction, recurrence và local divergence thành một mechanistic interpretation thống nhất.

RQ2 — Results Awake–Drowsy Comparison

So sánh Awake–Drowsy được thực hiện ở mức session, với mỗi state được đại diện bởi median của các window tương ứng.



Prediction Nonlinear

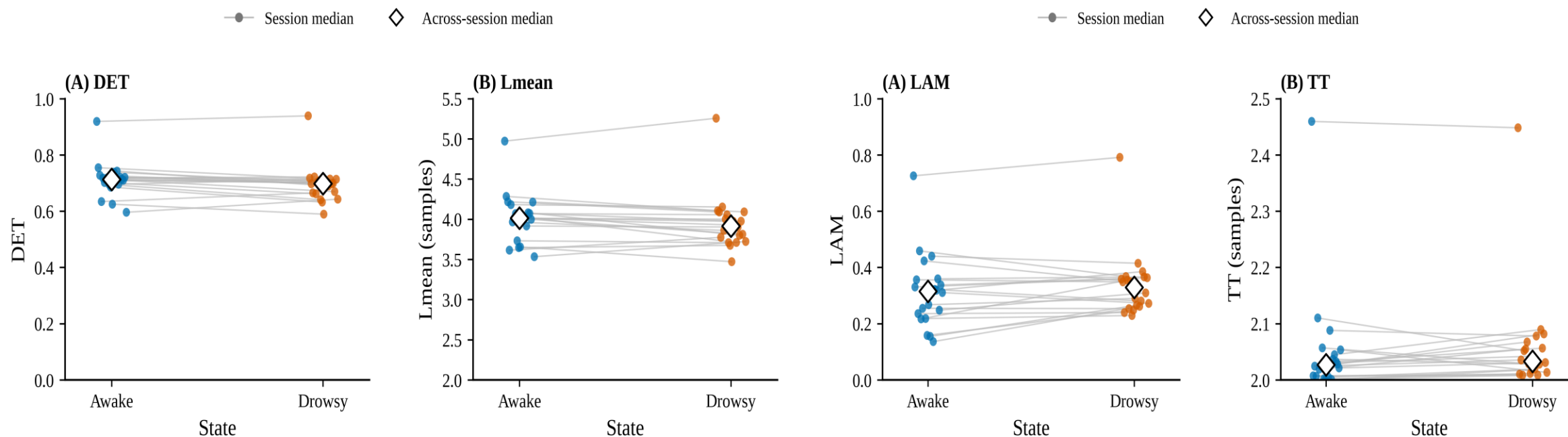


LLE

Takeaway: Drowsiness đi kèm với khả năng dự báo ngắn hạn giảm và local trajectory divergence giảm, với xu hướng nhất quán trên phần lớn session.

RQ2 — Results Awake–Drowsy Comparison

So sánh Awake–Drowsy ở mức session được thực hiện trên hai nhóm chỉ số RQA: diagonal structures (DET, Lmean) và vertical structures (LAM, TT).



Takeaway: Drowsiness đi kèm với diagonal recurrence organization giảm nhẹ và laminar recurrence tăng nhẹ, với hiệu ứng nhỏ và không hoàn toàn đồng đều giữa các session.

RQ2 — Statistical Framework for RQ2

Mục đích:

- Xác nhận xu hướng Awake–Drowsy có nhất quán giữa các session.
- Định lượng độ lớn hiệu ứng và mức độ bất định.
- Kiểm soát sai số khi kiểm định nhiều chỉ số cùng lúc.

Các kiểm định:

Δ → cho biết hướng thay đổi điển hình (Median(Drowsy) - Median(Awake) trong một session)

- $\Delta > 0$: Drowsy cao hơn Awake
- $\Delta < 0$: Drowsy thấp hơn Awake

Bootstrap 95% CI (20 000 mẫu) → cho biết độ chắc chắn của hiệu ứng

- CI không cắt 0 → hiệu ứng được hỗ trợ rõ hơn
- CI cắt 0 → bằng chứng yếu hơn

r_{br} → cho biết độ lớn và hướng hiệu ứng

- gần 0 → hiệu ứng yếu
- gần ± 1 → hiệu ứng mạnh

Wilcoxon signed-rank → BH-FDR → kiểm soát sai số khi kiểm định nhiều metric

- $qBH < 0.05$ → vẫn được hỗ trợ sau hiệu chỉnh nhiều phép kiểm định
- $qBH \geq 0.05$ → chưa đủ bằng chứng sau hiệu chỉnh

Takeaway: Statistical validation chuyên xu hướng quan sát được thành bằng chứng định lượng đáng tin cậy hơn.

RQ2 — Results Awake–Drowsy Comparison

Metric	Median Δ	95% CI	r_rb	q_BH
CC	-0.0339	[-0.0595, -0.0043]	-0.581	0.0376
NRMSE	+0.0294	[0.0047, 0.0530]	+0.667	0.0255
DET	-0.0186	[-0.0364, -0.0069]	-0.581	0.0376
Lmean	-0.0630	[-0.1247, -0.0139]	-0.486	0.0816
LAM	+0.0165	[-0.0044, 0.0635]	+0.381	0.1667
TT	+0.0095	[-0.0034, 0.0160]	+0.333	0.2024
LLE	-0.0376	[-0.0537, -0.0230]	-0.810	0.0050

Bảng kết quả kiểm định thống kê của các metrics trong so sánh Awake và Drowsy (Δ =Drowsy–Awake)

BH-FDR supported: CC, NRMSE, DET, LLE.

Chưa được hỗ trợ sau BH-FDR: Lmean, LAM, TT.

RQ2 — Sensitivity Analysis — Remove session 9 and 13

Lý do thực hiện: Sau phân tích, hai session 09 và 13 cho hướng biến đổi ngược ở 6/7 chỉ số, nên được kiểm tra hậu nghiệm để đánh giá liệu chúng có chi phối kết quả chung hay không.

Kết quả sau khi loại 2 session:

- 7/7 chỉ số giữ nguyên hướng thay đổi
- 7/7 chỉ số tăng độ lớn hiệu ứng
- Số chỉ số có 95% CI không cắt 0: 5/7 $\rightarrow$ 7/7
- Số chỉ số còn được hỗ trợ sau BH-FDR: 4/7 $\rightarrow$ 7/7
- Lmean, LAM và TT là ba chỉ số nhận thêm hỗ trợ sau hiệu chỉnh

Diễn giải:

Hai session này làm suy giảm độ mạnh của hiệu ứng chung. Tuy nhiên, không phát hiện lỗi preprocessing rõ ràng ở session 09 và 13; hiện tượng trên chưa giải thích được với những bằng chứng hiện tại.

Drowsiness tạo ra kiểu transition động lực nào?

Observed pattern: forecastability ↓ local divergence ↓ diagonal organization ↓
 laminarity ↑ tendency

Điểm đáng chú ý

Các thay đổi này không cùng nằm trên một trục “more chaos $\leftrightarrow$ less chaos”.

- LLE $\downarrow \rightarrow$ quỹ đạo ít phân kỳ cục bộ hơn.
- CC $\downarrow$, NRMSE $\uparrow \rightarrow$ khả năng dự báo ngắn hạn giảm.
- DET $\downarrow$, Lmean $\downarrow$ tendency $\rightarrow$ tổ chức recurrence theo đường chéo yếu hơn.
- LAM/TT $\uparrow$ tendency $\rightarrow$ xu hướng laminarity tăng.

Không nên diễn giải

Awake $\rightarrow$ Drowsy = less chaos

Diễn giải phù hợp hơn

Drowsiness đi kèm với một mẫu thay đổi động lực học phối hợp: hệ ít phân kỳ cục bộ hơn, nhưng đồng thời kém dự báo hơn và có tổ chức recurrence theo đường chéo yếu hơn.

Takeaway: Drowsiness đi kèm với sự thay đổi động lực khác, không chỉ đơn giản là “nhiều hơn” hay “ít hơn” chaos.

RQ2 – Open Questions and Next Steps

Những điểm cần làm rõ

- Session 09 và 13: vì sao xuất hiện đáp ứng ngược trên nhiều metric dù không có bất thường preprocessing/QC rõ ràng?
- Dynamics interpretation: vì sao forecastability $\downarrow$ nhưng local divergence cũng $\downarrow$?
- Recurrence pattern: vì sao diagonal organization $\downarrow$ trong khi laminarity có xu hướng $\uparrow$?
- Ba nhóm phương pháp có đang phản ánh các mặt khác nhau của cùng một chuyển tiếp Awake $\rightarrow$ Drowsy hay không?

Hướng tiếp theo

- Mở rộng literature ngoài nhóm Sviridova.
- Tìm literature sinh lý về autonomic/cardiovascular changes trong drowsiness.
- Kết nối Prediction – RQA – LLE thành một mechanistic interpretation thống nhất.

Takeaway

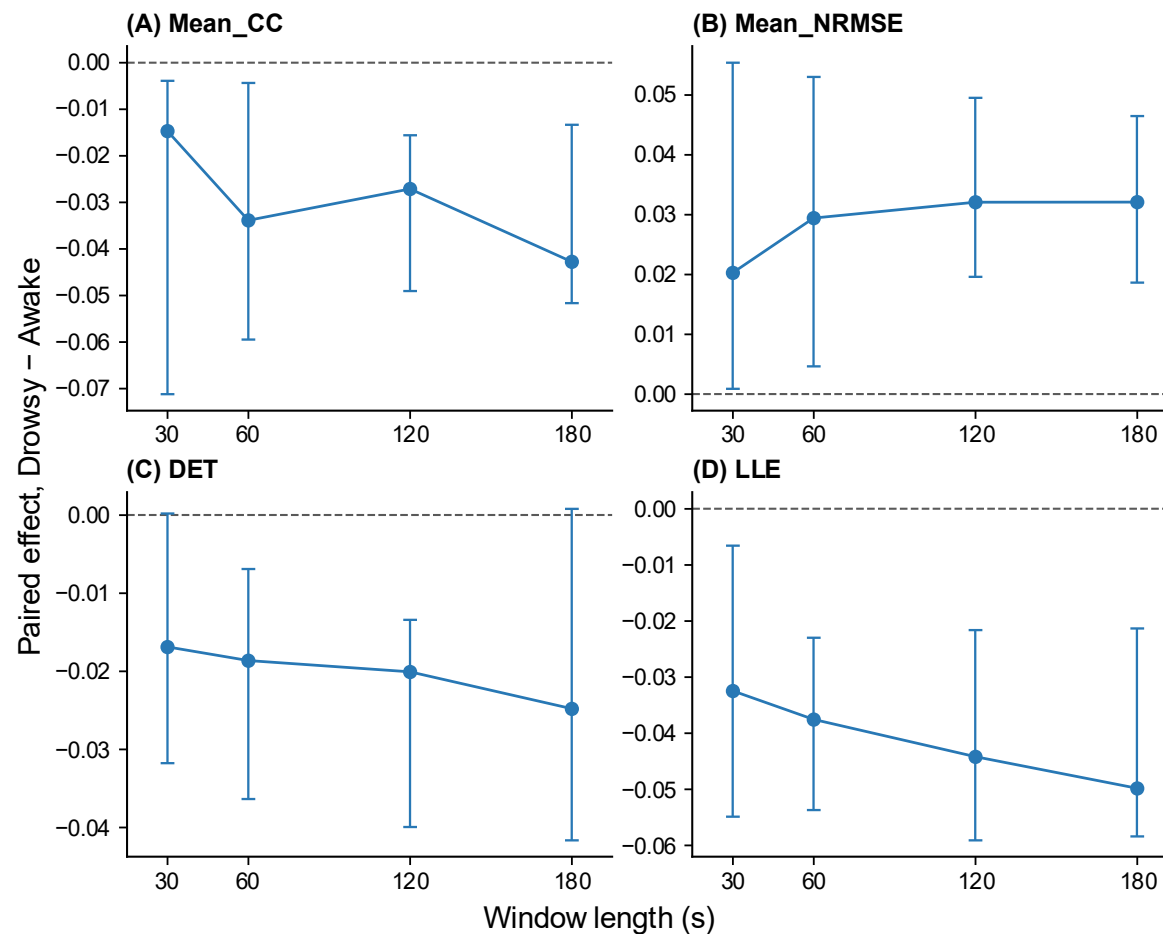
Kết quả hiện tại đã xác lập một pattern động lực học nhất quán; bước tiếp theo là giải thích cơ chế và kết nối ba góc nhìn NTSA trong chuyển tiếp Awake–Drowsy.

Window-size robustness

Kết quả so sánh awake - drowsy trên các cửa sổ 30/60/120/180s với các metrics được hỗ trợ bởi BH-FDR.

- Cả 4 chỉ số chính CC, NRMSE, DET và LLE giữ nguyên hướng thay đổi từ 30 đến 180 s.
- 30 s vẫn cùng xu hướng nhưng khoảng biến thiên lớn hơn rõ rệt.
- Từ 60–180 s, các effect ổn định hơn; LLE còn cho xu hướng giảm rõ hơn khi cửa sổ dài hơn.
- DET ở 180 s vẫn giữ direction nhưng độ bất định lớn hơn.

Takeaway: 60 s là trade-off giữa độ ngắn và độ ổn định, trong khi 120–180 s xác nhận tính robustness của kết quả.



Window-size robustness

Tại sao cửa sổ 60 giây quan trọng?

Mục tiêu không chỉ là tìm một window dài đủ ổn định, mà là kiểm tra liệu transition Awake → Drowsy đã xuất hiện ở thang thời gian ngắn hay chưa.



Kết quả chính: Mean_CC, Mean_NRMSE, DET và LLE giữ nguyên direction từ 60 → 120 → 180 s; 30 s cũng cùng hướng nhưng biến thiên lớn hơn.

Takeaway: Khác biệt động lực học Awake và Drowsy đã quan sát được ở 60s và không phụ thuộc nghiêm trọng vào window length, điều này hỗ trợ tính khả thi cho phân tích trên wearable.

Robustness and Session Differences

Sự khác nhau giữa các session

- **Xu hướng chung:** đa số session thay đổi theo cùng một hướng.
- **Một số trường hợp khác biệt:** session 09 và 13 có hướng thay đổi ngược ở nhiều chỉ số.
- **Kiểm tra độ nhạy:** bỏ 2 session này làm hiệu ứng mạnh hơn nhưng không đổi hướng.
- **Kiểm tra chất lượng:** không thấy lỗi preprocessing/QC rõ ràng ở 2 session này.

Diễn giải hiện tại:

Có thể tồn tại khác biệt về sinh lý hoặc mức độ buồn ngủ giữa các session (phần nào đó ảnh hưởng của việc đánh nhãn dựa trên phương pháp KSS chủ quan).

Takeaway:

Một số session phản ứng khác với xu hướng chung, nhưng không làm thay đổi kết luận chính của nghiên cứu.

Symbolic Analysis - Awake - Drowsy Results

Áp dụng phương pháp Symbolic Analysis (Guzzetti, 2005) để so sánh wake–Drowsy trên ba symbolic families ở 60 / 120 / 180 s

- **0V tăng** ở 60 / 120 / 180 s
→ pattern non-variable xuất hiện nhiều hơn trong Drowsy.
- **1V gần như không đổi**
→ không cho thấy một hướng thay đổi rõ ràng.
- **2V giảm** ở 60 / 120 / 180 s
→ pattern có biến thiên beat-to-beat giảm trong Drowsy.

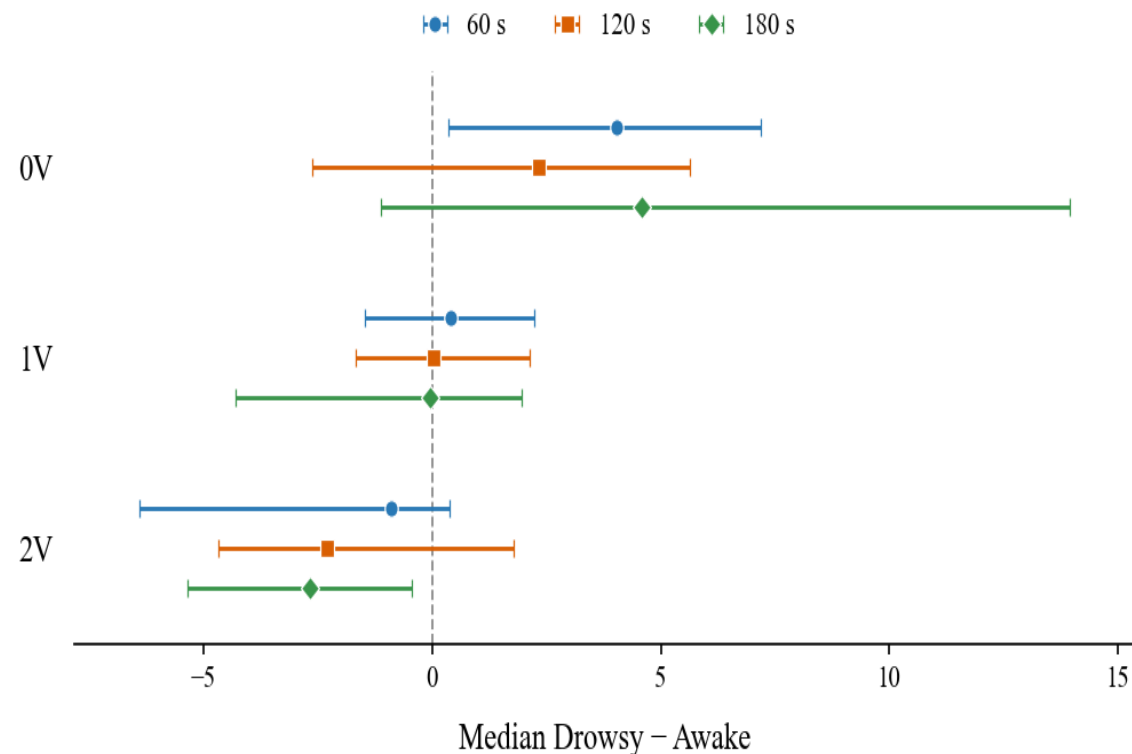
Physiological interpretation

Theo Guzzetti et al. (2005):

0V↑ → sympathetic modulation ↑

2V↓ → vagal/parasympathetic modulation ↓

Takeaway: 0V tăng và 2V giảm nhất quán qua 60/120/180 giây, gợi ý thay đổi điều hòa thần kinh tự chủ; đây là bằng chứng hỗ trợ, chưa thể kết luận được do chưa vượt qua kiểm định thống kê.



Thay đổi 0V, 1V và 2V giữa Awake và Drowsy ở các cửa sổ 60/120/180 s

What this study contributes

Main contributions

Đóng góp chính không nằm ở việc thêm một chỉ số phi tuyến mới, mà ở việc đặc trưng hóa những thay đổi của PPG dynamics qua chuyển tiếp Awake–Drowsy.

Scientific

Drowsiness được xem như một chuyển tiếp sinh lý, và PPG được dùng để khảo sát các thay đổi động lực học giữa Awake và Drowsy.

Integrative

Prediction, recurrence và local divergence cung cấp ba góc nhìn bổ sung để đặc trưng hóa cùng một chuyển tiếp Awake–Drowsy.

Temporal

Temporal / Wearable relevance: Các khác biệt chính đã quan sát được ở 60 s; 30 s giữ cùng hướng nhưng biến thiên lớn, trong khi 120–180 s xác nhận robustness. Điều này hỗ trợ tính khả thi của phân tích động lực học trên cửa sổ siêu ngắn cho các hệ thống wearable.

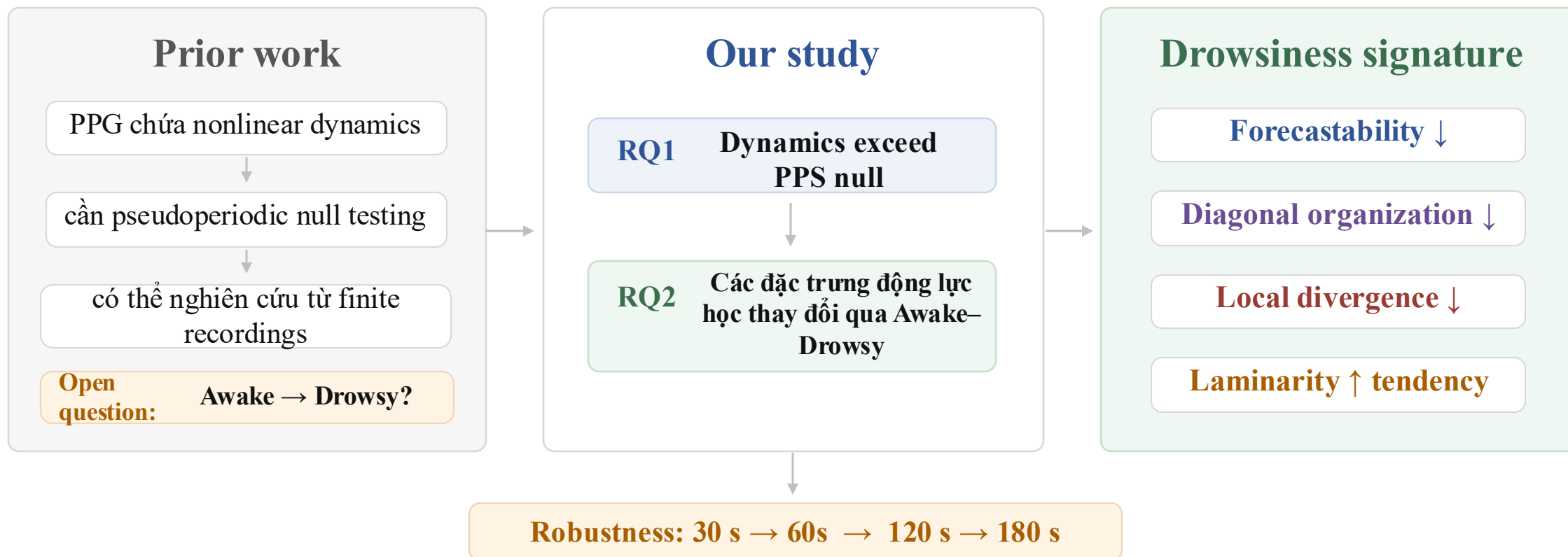
Methodological foundation

Các dynamics quan sát được trước hết được kiểm tra với noisy pseudoperiodic null bằng PPS surrogate testing.

Novelty: Đặc trưng hóa có hệ thống các thay đổi động lực học của PPG cửa sổ siêu ngắn qua chuyển tiếp sinh lý từ Awake sang Drowsy.

Final story

Từ nền tảng PPG dynamics đến các thay đổi động lực học qua Awake–Drowsy



30 s: cùng hướng nhưng biến thiên lớn | 60 s: primary | 120–180 s: robustness

Takeaway: Chuyển tiếp Awake–Drowsy đi kèm với những thay đổi đồng thời về khả năng dự báo, tổ chức lặp lại và mức độ phân kỳ cục bộ của PPG trong các cửa sổ ngắn.

Reference

- [1] N. Sviridova and K. Sakai, “Human photoplethysmogram: New insight into chaotic characteristics,” *Chaos, Solitons & Fractals*, vol. 77, pp. 53–63, 2015.
- [2] N. Sviridova, T. Zhao, K. Aihara, K. Nakamura, and A. Nakano, “Photoplethysmogram at green light: Where does chaos arise from?,” *Chaos, Solitons & Fractals*, vol. 116, pp. 157–165, 2018.
- [3] N. Sviridova, T. Zhao, A. Nakano, and T. Ikeguchi, “Photoplethysmogram recording length: Defining minimal length requirement from dynamical characteristics,” *Sensors*, vol. 22, no. 14, Art. no. 5154, 2022.
- [4] F. Takens, “Detecting strange attractors in turbulence,” in *Dynamical Systems and Turbulence, Warwick 1980*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 898. Berlin, Germany: Springer, pp. 366–381, 1981.
- [5] A. M. Fraser and H. L. Swinney, “Independent coordinates for strange attractors from mutual information,” *Phys. Rev. A*, vol. 33, no. 2, pp. 1134–1140, 1986.
- [6] A. Kraskov, H. Stögbauer, and P. Grassberger, “Estimating mutual information,” *Phys. Rev. E*, vol. 69, no. 6, Art. no. 066138, 2004.
- [7] M. B. Kennel, R. Brown, and H. D. I. Abarbanel, “Determining embedding dimension for phase-space reconstruction using a geometrical construction,” *Phys. Rev. A*, vol. 45, no. 6, pp. 3403–3411, 1992.
- [8] G. Sugihara and R. M. May, “Nonlinear forecasting as a way of distinguishing chaos from measurement error in time series,” *Nature*, vol. 344, pp. 734–741, 1990.
- [9] J.-P. Eckmann, S. O. Kamphorst, and D. Ruelle, “Recurrence plots of dynamical systems,” *Europhys. Lett.*, vol. 4, no. 9, pp. 973–977, 1987.
- [10] N. Marwan, M. C. Romano, M. Thiel, and J. Kurths, “Recurrence plots for the analysis of complex systems,” *Phys. Rep.*, vol. 438, nos. 5–6, pp. 237–329, 2007.
- [11] N. Marwan, A. Wessel, U. Meyerfeldt, A. Schirdewan, and J. Kurths, “Recurrence-plot-based measures of complexity and their application to heart-rate-variability data,” *Phys. Rev. E*, vol. 66, Art. no. 026702, 2002.
- [12] Y. Liang, M. Elgendi, Z. Chen, and R. Ward, “An optimal filter for short photoplethysmogram signals,” *Sci. Data*, vol. 5, Art. no. 180076, 2018.
- [13] F. Wilcoxon, “Individual comparisons by ranking methods,” *Biometrics Bulletin*, vol. 1, no. 6, pp. 80–83, 1945.
- [14] B. Efron, “Bootstrap methods: Another look at the jackknife,” *Ann. Statist.*, vol. 7, no. 1, pp. 1–26, 1979.
- [15] D. S. Kerby, “The simple difference formula: An approach to teaching nonparametric correlation,” *Comprehensive Psychology*, vol. 3, Art. no. 1, 2014.
- [16] Y. Benjamini and Y. Hochberg, “Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing,” *J. Roy. Stat. Soc. B*, vol. 57, no. 1, pp. 289–300, 1995.
- [17] M. T. Rosenstein, J. J. Collins, and C. J. De Luca, “A practical method for calculating largest Lyapunov exponents from small data sets,” *Physica D*, vol. 65, nos. 1–2, pp. 117–134, 1993.
- [18] M. Small, D. Yu, and R. G. Harrison, “Surrogate test for pseudoperiodic time series data,” *Phys. Rev. Lett.*, vol. 87, no. 18, Art. no. 188101, 2001.
- [19] T. Åkerstedt and M. Gillberg, “Subjective and objective sleepiness in the active individual,” *Int. J. Neurosci.*, vol. 52, nos. 1–2, pp. 29–37, 1990.

$\tau=0.16$ s được chọn từ vùng AMI hợp lý, còn $m=8$ được hỗ trợ bởi FNN và parsimony. Sau đó em kiểm tra $\tau=0.12/0.16/0.20$ tại $m=8$, và kiểm tra $m=7/8/9$ tại $\tau=0.16$. Kết quả cho thấy các findings chính nhìn chung giữ hướng và effect tương tự quanh nominal setting, mặc dù một số metric như DET nhạy hơn. Vì vậy em không chỉ có một câu hình “cho ra kết quả”, mà có bằng chứng rằng kết luận vẫn đứng vững khi reconstruction parameters được thay đổi trong phạm vi hợp lý.

Ở phần tái dựng không gian pha, em tách rõ hai bước. Bước thứ nhất là chọn tham số, trong đó em dùng các chỉ dấu như thông tin tương hỗ trung bình và láng giềng giả gần nhất để chọn một cấu hình danh định có cơ sở phương pháp học, thay vì chọn theo kết quả so sánh giữa tỉnh táo và buồn ngủ. Bước thứ hai là kiểm tra độ bền: em thay đổi từng tham số trong một khoảng hợp lý quanh giá trị danh định và giữ các yếu tố khác cố định. Mục tiêu là xem kết luận khoa học có còn giữ được hay không. Như vậy, bước chọn tham số giúp giảm tính tùy ý của phương pháp, còn bước kiểm tra độ bền giúp chứng minh rằng kết quả không phải là sản phẩm của đúng một cấu hình tham số duy nhất.